

1 次の剰余群の群表 (演算の表) をかけ.

- (a) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{5\mathbb{Z}, 1 + 5\mathbb{Z}, 2 + 5\mathbb{Z}, 3 + 5\mathbb{Z}, 4 + 5\mathbb{Z}\}$ (加法群)
- (b) $S_n/A_n = \{A_n, \tau A_n\}$, ただし τ は任意の互換をひとつ固定する.

解答) 群表は表 1 の通りとなる. 計算方法は以下の通り.

- (a) $(a + 5\mathbb{Z}) + (b + 5\mathbb{Z}) = (a + b \bmod 5) + 5\mathbb{Z}$ で計算する.
- (b) 奇置換 $\tau \in S_n$ に対し, τ^2 は偶置換 ($\tau^2 \in A_n$) になる. 従って, $(\tau A_n)^2 = (\tau A_n)(\tau A_n) = \tau^2 A_n = A_n$.

(a) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$						(b) S_n/A_n		
$a \backslash b$	$5\mathbb{Z}$	$1 + 5\mathbb{Z}$	$2 + 5\mathbb{Z}$	$3 + 5\mathbb{Z}$	$4 + 5\mathbb{Z}$	$a \backslash b$	A_n	τA_n
$5\mathbb{Z}$	$5\mathbb{Z}$	$1 + 5\mathbb{Z}$	$2 + 5\mathbb{Z}$	$3 + 5\mathbb{Z}$	$4 + 5\mathbb{Z}$	A_n	A_n	τA_n
$1 + 5\mathbb{Z}$	$1 + 5\mathbb{Z}$	$2 + 5\mathbb{Z}$	$3 + 5\mathbb{Z}$	$4 + 5\mathbb{Z}$	$5\mathbb{Z}$	τA_n	τA_n	A_n
$2 + 5\mathbb{Z}$	$2 + 5\mathbb{Z}$	$3 + 5\mathbb{Z}$	$4 + 5\mathbb{Z}$	$5\mathbb{Z}$	$1 + 5\mathbb{Z}$			
$3 + 5\mathbb{Z}$	$3 + 5\mathbb{Z}$	$4 + 5\mathbb{Z}$	$5\mathbb{Z}$	$1 + 5\mathbb{Z}$	$2 + 5\mathbb{Z}$			
$4 + 5\mathbb{Z}$	$4 + 5\mathbb{Z}$	$5\mathbb{Z}$	$1 + 5\mathbb{Z}$	$2 + 5\mathbb{Z}$	$3 + 5\mathbb{Z}$			

表 1: 群表

2 剰余群

$$G/H = \{aH \mid a \in G\}$$

において, 剰余類 aH に含まれる元のことを aH の**代表元**という.

次の剰余群の代表元の集合を (ひとくみ) 与えよ. ただし剰余群が無限群になるときは, 代表元の集合も無限集合になる.

(1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (加法群)

解答) 任意の整数 $x, y \in \mathbb{Z}$ に対し, $\bar{x} = \bar{y} \iff x - y \in n\mathbb{Z}$. 部分群 $n\mathbb{Z}$ による $x \in \mathbb{Z}$ の剰余類は,

$$x + n\mathbb{Z} = \{x + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

と表される. 代表元は, $0 \leq x < n$ の範囲に取ることが可能であり, $0, 1, \dots, n - 1$ で尽きてい. 従って代表元の集合は, 例えば $\{0, 1, \dots, n - 1\}$.

(2) 加法群 $\mathbb{R}$ の部分群 $\mathbb{Z}$ による剰余群 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$

解答) 任意の実数 $x, y \in \mathbb{R}$ に対し, $\bar{x} = \bar{y} \iff x - y \in \mathbb{Z}$. 部分群 $\mathbb{Z}$ による $x \in \mathbb{R}$ の剰余類は,

$$x + \mathbb{Z} = \{x + n \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

と表される. 代表元は, $0 \leq x < 1$ の範囲に取ることが可能であり, またそれで尽きている. 従って代表元の集合は, 例えば区間 $[0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 1\}$.

- 3] A_4 を 4 次交代群, V_4 を クライン の 4 元群 とする (前回の理解度チェックまたは講義ノート参照). 剰余群 A_4/V_4 に関する以下の問に答えよ. なお以下では $(i_1 i_2 \dots i_r)$ は $i_1 \mapsto i_2 \mapsto \dots \mapsto i_r \mapsto i_1$ のように順番に移す長さ r の巡回置換を表す.

(1) 次の剰余類の等式が正しいか否か判定せよ:

(i) $(1\ 2\ 3)V_4 = (1\ 2\ 4)V_4$ (ii) $(1\ 3\ 2)V_4 = (1\ 2\ 4)V_4$ (iii) $(2\ 3\ 4)V_4 = (1\ 3\ 4)V_4$

—— 解説 (剰余類の等式) ——

G が群 のとき, G の部分群 H と元 a, b に対し,

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H$$

が成り立つ (教科書 p.26, 命題 6.1 参照).

解答)

- (i) $(1\ 2\ 3)^{-1}(1\ 2\ 4) = (2\ 4\ 3) \notin V_4$. したがって $(1\ 2\ 3)V_4 \neq (1\ 2\ 4)V_4$ となり等式は正しくない.
- (ii) $(1\ 3\ 2)^{-1}(1\ 2\ 4) = (1\ 3)(2\ 4) \in V_4$. したがって $(1\ 3\ 2)V_4 = (1\ 2\ 4)V_4$ となり等式は正しい.
- (iii) $(2\ 3\ 4)^{-1}(1\ 3\ 4) = (1\ 2\ 4) \notin V_4$. したがって $(2\ 3\ 4)V_4 \neq (1\ 3\ 4)V_4$ となり等式は正しくない.

(2) 剰余群 A_4/V_4 の元は

$$V_4, \quad (1\ 2\ 3)V_4, \quad (1\ 2\ 4)V_4 \quad (\heartsuit)$$

と表される. 次の元を計算せよ. なお途中の計算 (理由) を明らかにすると共に, 答えは (♡) で与えられた 3 つの剰余類の中から一つ選んで解答すること.

(a) $(1\ 2\ 3)V_4 \cdot (1\ 2\ 4)V_4$ (b) $((1\ 2\ 3)V_4)^2$ (c) $(1\ 2\ 4)V_4 \cdot (2\ 4\ 3)V_4$

—— 解説 (剰余類の演算) ——

G が群, H が G の正規部分群であるとき, 剰余群 G/H の演算は

$$aH \cdot bH = abH \quad (\text{ただし } aH, bH \in G/H)$$

によって定義される (教科書 p.27, 7 節参照).

解答) 剰余群の定義に従って計算する.

- (a) $(1\ 2\ 3)V_4 \cdot (1\ 2\ 4)V_4 = (1\ 2\ 3)(1\ 2\ 4)V_4 = (1\ 3)(2\ 4)V_4 = V_4$.
- (b) $((1\ 2\ 3)V_4)^2 = (1\ 2\ 3)^2 V_4 = (1\ 3\ 2)V_4 = (1\ 2\ 3)^{-1} V_4 = ((1\ 2\ 3)V_4)^{-1}$. 前問 (a) より $((1\ 2\ 3)V_4)^{-1} = (1\ 2\ 4)V_4$. したがって $((1\ 2\ 3)V_4)^2 = (1\ 2\ 4)V_4$.
- (c) $(1\ 2\ 4)V_4 \cdot (2\ 4\ 3)V_4 = (1\ 2\ 4)(2\ 4\ 3)V_4 = (1\ 2)(3\ 4)V_4 = V_4$.

(3) $A_4/V_4 = \{V_4, (123)V_4, (124)V_4\}$ の演算表を求めよ, ただし V_4 は クライン の 4 元群 とする.

解答)

$\begin{array}{c} a \backslash b \\ \hline \end{array}$	V_4	$(1\ 2\ 3)V_4$	$(1\ 2\ 4)V_4$
V_4	V_4	$(1\ 2\ 3)V_4$	$(1\ 2\ 4)V_4$
$(1\ 2\ 3)V_4$	$(1\ 2\ 3)V_4$	$(1\ 2\ 4)V_4$	V_4
$(1\ 2\ 4)V_4$	$(1\ 2\ 4)V_4$	V_4	$(1\ 2\ 3)V_4$